ACTIVIDAD ll

Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México

Frequency divider

Inicialmente se realizó la simulación utilizando un contador de 17 bits. Sin embargo, no fue posible observar el cambio de la señal de salida dentro del tiempo de simulación establecido, debido a que el contador necesita completar 65,536 ciclos de reloj para que el bit 16 cambie por primera vez.

Posteriormente, se realizó una prueba utilizando un contador de 4 bits, con la finalidad de visualizar más fácilmente el comportamiento del divisor de frecuencia.

En esta segunda simulación se observó que la salida cambia de 0 a 1 cuando el contador llega al valor de 8, y regresa a 0 cuando el contador completa su cuenta y vuelve a cero. La primera transición a nivel alto se observó aproximadamente a los 95 ns y terminó a los 175 ns.

Se comprobó el funcionamiento del divisor de frecuencia mediante la simulación con un contador de 4 bits. Esta prueba permitió observar cómo el contador modifica el estado de la salida y reduce la frecuencia de la señal original. También se identificó que, al utilizar 17 bits, se requiere un mayor tiempo de simulación para visualizar los cambios de la salida.

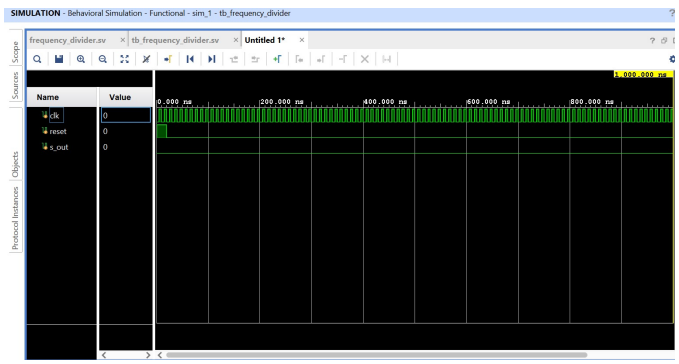


Figura 1: Simulación Frequency divider

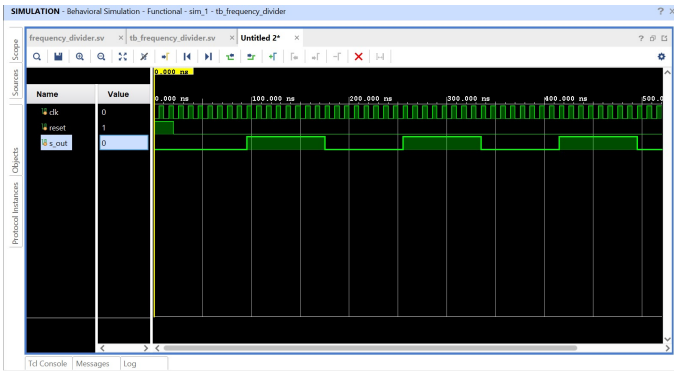


Figura 2: Simulación del divisor de frecuencia utilizando un contador de 4 bits.

Edge detector

Al realizar la comparación entre las máquinas de Moore y Mealy pude observar que ambas permiten detectar un flanco de subida, pero trabajan de manera diferente.

En la máquina de Moore, la salida depende únicamente del estado actual. Por esta razón, fue necesario utilizar tres estados (`zero`, `edge_state` y `one`) para detectar el cambio de la señal y generar el pulso en `tick`.

En cambio, en la máquina de Mealy, la salida depende del estado actual y de la entrada. Esto permite realizar la misma función utilizando solamente dos estados (zero y one), ya que la salida se activa directamente cuando se cumple la condición de un flanco de subida.

También observé una diferencia en la respuesta de las salidas. En Moore, el pulso se genera cuando la máquina cambia al estado correspondiente, mientras que en Mealy la salida responde directamente a la combinación del estado y la entrada, por lo que puede reaccionar antes.

Otra diferencia es que la máquina de Moore tiene una salida más estable, mientras que la de Mealy puede presentar cambios no deseados si la entrada tiene ruido o fluctuaciones.

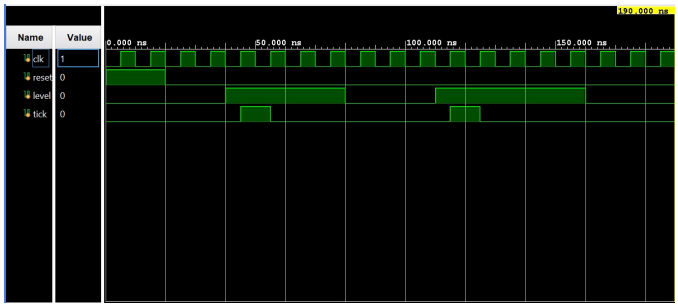


Figura 3: Simulación Edge detector con Moore

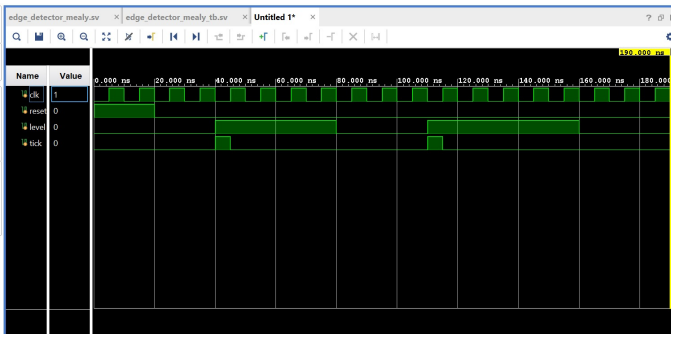


Figura 4: Simulación Edge detector con Mealy

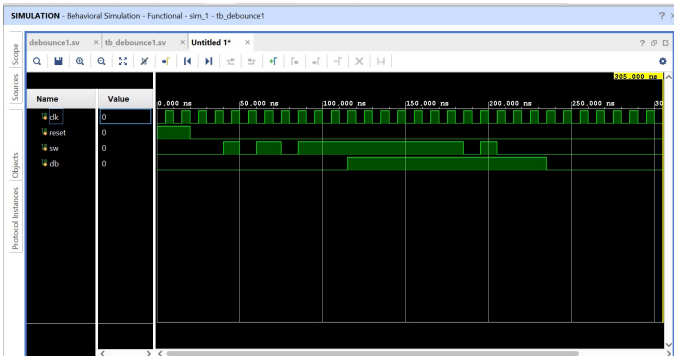


Figura 5: Simulación Debouncing

Debouncing

Al realizar la simulación del circuito antirrebotes pude observar cómo funciona para evitar que los cambios rápidos de un interruptor se detecten como varias pulsaciones.

Al inicio de la simulación, cuando la señal `reset` se encuentra activa, el circuito comienza en el estado `zero` y la salida `db` permanece en cero.

Cuando la entrada `sw` cambia de cero a uno, la máquina comienza a recorrer los estados de espera (`wait1_1`, `wait1_2` y `wait1_3`). Durante este proceso comprueba que la señal permanezca estable y, si vuelve a cambiar, regresa al estado inicial para evitar una detección incorrecta.

Cuando la entrada permanece en uno durante el tiempo establecido por el contador, la máquina llega al estado `one` y la salida `db` cambia a uno, indicando que se detectó correctamente la pulsación.

De manera similar, cuando la entrada `sw` regresa a cero, el circuito pasa por los estados de espera (`wait0_1`, `wait0_2` y `wait0_3`) para comprobar que el interruptor se haya soltado por completo. Cuando termina este proceso, la salida `db` cambia nuevamente a cero.